过渡具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_hp_ux_host_luns_with_file_systems.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

过渡具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN 1
准备过渡具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN 1
在转换阶段之前测试 HP-UX 主机上的数据 LUN 基于副本的过渡 3
过渡 HP-UX 主机数据 LUN 时为转换阶段做准备 文件系统 4
过渡后挂载具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN 5

过渡具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN

如果使用 7- 模式过渡工具（7MTT）将具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP，则必须在过渡之前和过渡之后执行特定步骤以修复主机上的过渡问题。

准备过渡具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN

将具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 之前，必须收集过渡过程所需的信息。

步骤

1. 显示 LUN 以确定要过渡的 LUN 的名称：

   ` * LUN 显示 *`

2. 找到要过渡的 LUN 的 SCSI 设备名称以及 SCSI 设备的 Agile 名称：

   ` * sanlun lun show -p*`

   在以下示例中，过渡 LUN 为 lun1 和 lun3 。lun1 的 SCSI 设备名称是 ` /dev/dsk/c14t0d1` ， ` /dev/dsk/c27t0d1` ， ` /dev/dsk/c40t0d1` 和 ` /dev/dsk/c31t0d1` 。`LUN3` 的 SCSI 设备名称是 ` /dev/dsk/c14t0d2` ， ` /dev/dsk/c27t0d2` ， ` /dev/dsk/c40t0d2` 和 ` /dev/dsk/c31t0d2` 。

   SCSI 设备 ` /dev/dsk/c31t0d1` 的敏捷名称是 ` /dev/rdisk/disk11` 。

```
         ONTAP Path: f8040-211-185:/vol/vol185_n1/lun3
                LUN: 1
           LUN Size: 3g
        Host Device: /dev/rdisk/disk11
               Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename            host     vserver
state     type      or hardware path    adapter  LIF
-----     --------- ----------------    -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1    fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1    fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1    fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1    fcd1     fc3
```

```
        ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol183_n1/lun1
               LUN: 3
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk14
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path       filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

3. 确定主机上 LUN 的 WWID：

   ` * scsimgr get_info -D *Agle_name_for_SCSI_device**`

   在此示例中，设备 ` /dev/rdisk/disk11` 的 LUN WWID 为 0x600a09804d537739422445386b755529：

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk11 |grep WWID
World  Wide Identifier (WWID)     = 0x600a09804d537739422445386b755529
```

4. 列出并记录卷组：

   ` * vgdisplay*`

5. 列出并记录卷组，逻辑卷和物理卷：

   ` * vgdisplay -v *vg_name**`

6. 将卷组的 VGID 和逻辑卷写入映射文件：

   ` * vgexport -p -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01*`

7. 将 `mapfile.vg01` 的备份副本备份到外部源。
8. 列出并记录挂载点：

   ` * bdf*`

   以下示例显示了挂载点的显示方式：

```
bash-2.05# bdf
Filesystem     kbytes      used        avail    used   Mounted on
/dev/vg01/lvol 123592960   1050952   22189796   5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2 23592960   588480    22645044   3%   /mnt/qa/vg02
```

在转换阶段之前测试 HP-UX 主机上的数据 LUN 基于副本的过渡

如果使用 7- 模式过渡工具（ 7MTT ） 2.2 或更高版本以及 Data ONTAP 8.3.2 或更高版本对 HP-UX 主机数据 LUN 执行基于副本的过渡， 您可以在转换阶段之前测试已过渡的集群模式 Data ONTAP LUN ，以验证是否可以挂载 MPIO 设备。在测试期间，源主机可以继续对源 7- 模式 LUN 运行 I/O 。

新的 ONTAP LUN 必须映射到您的测试 主机和 LUN 必须已做好过渡准备

您应保持测试主机与源主机之间的硬件奇偶校验，并应在测试主机上执行以下步骤。

测试期间， ONTAP LUN 处于读 / 写模式。测试完成后，它们将转换为只读模式，而您正在为转换阶段做准备。

步骤

1. 基线数据复制完成后，在 7MTT 用户界面（ UI ）中选择 * 测试模式 * 。
2. 在 7MTT UI 中，单击 * 应用配置 * 。
3. 在测试主机上，重新扫描新的 ONTAP LUN ：

   ` * ioscan -FNC disk*`

4. 验证 ONTAP LUN 是否存在：

   ` * sanlun lun show*`

5. 将先前复制到外部源的 ` /tmp/mapfile.vg01 mapfile` 复制到新主机。
6. 使用映射文件导入卷组：

   ` * vgimport -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01*`

7. 验证 `VG Status` 是否显示为 `Available` ：

   ` * vgdisplay*`

8. 将原有设备专用文件名（ DSF ）转换为永久性 DSF ：

   ` * vgdsf -c /dev/vg01*`

9. 使用 mount 命令手动挂载每个逻辑卷。
10. 如果系统提示您运行 `fsck` 命令，请执行此操作。
11. 验证挂载点：

` * bdf*`

12. 根据需要执行测试。
13. 关闭测试主机。
14. 在 7MTT UI 中，单击 * 完成测试 * 。

如果必须将 ONTAP LUN 重新映射到源主机，则必须为转换阶段准备源主机。如果 ONTAP LUN 必须始终映射到测试主机，则无需在测试主机上执行其他步骤。

过渡 HP-UX 主机数据 LUN 时为转换阶段做准备 文件系统

如果要将具有文件系统的 HP 主机数据 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP ，则必须在进入转换阶段之前执行特定步骤。

如果使用的是 FC 配置，则必须与集群模式 Data ONTAP 节点建立网络结构连接和分区。

如果您使用的是 iSCSI 配置，则必须发现并登录到集群模式 Data ONTAP 节点的 iSCSI 会话。

对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中完成存储转换操作后执行以下步骤。HP-UX 主机不支持无副本过渡。

步骤

1. 停止所有挂载点上的 I/O 。
2. 根据应用程序供应商的建议关闭访问 LUN 的每个应用程序。
3. 卸载所有挂载点：

   ` * umount *mount_point**`

4. 导出卷组并将卷组的 VGID 和逻辑卷写入映射文件：

   ` * vgexport -p -s -m /tmp/mapfile.vg01 vg01*`

5. 将 mapfile.vg01 文件备份到外部源。
6. 禁用卷组：

   ` * vgchange -a n *vg_name**`

7. 导出卷组：

   ` * vgexport *vg_name**`

8. 验证卷组是否已导出：

   ` * vgdisplay*`

   导出的卷组信息不应显示在输出中。

过渡后挂载具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN

将具有文件系统的 HP-UX 主机 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后，必须挂载 LUN 。

对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中完成存储转换操作后执行以下步骤。HP-UX 主机不支持无副本过渡。

步骤

1. 发现新的集群模式 Data ONTAP LUN：

   ` * ioscan -FNC disk*`

2. 验证是否已发现集群模式 Data ONTAP LUN：

   ` * sanlun lun show*`

3. 在过渡之前，验证集群模式 Data ONTAP LUN 的 `lun-pathname` 是否与 7- 模式 LUN 的 `lun-pathname` 相同。
4. 验证 mode 列中的输出是否已从 `7` 更改为 `C` 。
5. 使用 `mapfile` 文件导入卷组：

   ` * vgimport -s -v -m /tmp/mapfile.vg01 /dev/vg01"*`

6. 激活逻辑卷：

   ` * vgchange -a y *vg_name**`

7. 将原有设备专用文件名（ DSF ）转换为永久性 DSF：

   ` * vgdsf -c /dev/vg01*`

8. 验证 VG Status 是否显示为 Available：

   ` * vgdisplay*`

9. 手动挂载每个设备：

   ` * 挂载 -F VxFS -o largefiles *device_name mount_point**`

10. 如果系统提示您运行 fsck 命令，请执行此操作。
11. 验证挂载点：

    ` * bdf*`

    以下示例显示了挂载点的显示方式：

```
bash-2.05# bdf
Filesystem          kbytes     used     avail     used   Mounted on
/dev/vg01/lvol1   23592960   1050952   22189796    5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2   23592960    588480   22645044    3%   /mnt/qa/vg02
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.